

Презентация по лабораторной работе №2

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Арбатова Варвара Петровна

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Информация

- Арбатова Варвара Петровна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236020@rudn.ru
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Цель работы

Изучить несколько структур данных, реализованных в Julia, и научиться применять их и операции над ними для решения задач.

- 1 Изучить кортежи, словари, множества и массивы в Julia.
- 2 Выполнить операции над множествами элементов разных типов.
- 3 Решить задания.
- 4 Создать массив `squares` из квадратов чётных чисел.
- 5 Подключить пакет `Primes` и выполнить задания с простыми числами.
- 6 Вычислить три выражения.

Обзор структур данных Julia

Структура	Тип	Особенность
Tuple	неизменяемая	индексируется с 1
Dict	неупорядоченная	пары «ключ → значение»
Set	неупорядоченная	уникальные элементы
Array	упорядоченная	многомерная сетка

Общие функции: `isempty()`, `length()`, `in()`, `unique()`, `reduce()`, `maximum()`, `minimum()`.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Задание №1. Операции над множествами

```
A = Set([0, 3, 4, 9])  
B = Set([1, 3, 4, 7])  
C = Set([0, 1, 2, 4, 7, 8, 9])  
P = intersect(union(intersect(union(intersect(union(intersect(A,
```

Результат: Set([0, 4, 7, 9, 1])

Задание №2. Множества разных типов

$A = \text{Set}([1, 2, 3, 4, 5])$

$B = \text{Set}([4, 5, 6, 7, 8])$

Операция	Обозначение	Результат
Объединение	$A \cup B$	$\text{Set}([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])$
Пересечение	$A \cap B$	$\text{Set}([4, 5])$
Разность	$A \setminus B$	$\text{Set}([1, 2, 3])$
Симм. разность	$A \triangle B$	$\text{Set}([1, 2, 3, 6, 7, 8])$

Задание №2. Разнотипные множества

```
A = Set{Any}([1, 2, 3, "4", 5.0])  
B = Set{Any}([3, "4", 6, 5.0, 'x'])
```

- Общие элементы: `Set{Any}[5.0, "4", 3]`
- Только в *A*: `Set{Any}[2, 1]`
- Только в *B*: `Set{Any}[6, 'x']`

Вывод: для разнотипных множеств требуется `Set{Any}`.

Задание №3. Построение массивов (3.1–3.3)

```
N = 25  
a31 = collect(1:N)  
a32 = collect(N:-1:1)  
a33 = vcat(1:N, (N-1):-1:1)
```

- $a_{31} = (1, 2, 3, \dots, N)$
- $a_{32} = (N, N-1, \dots, 2, 1)$
- $a_{33} = (1, 2, \dots, N, N-1, \dots, 2, 1)$

Задание №3. Массивы на основе tmp (3.4–3.9)

```
tmp = [4, 6, 3]
a35 = fill(tmp[1], 10)
a36 = repeat(tmp, 10)
a37 = vcat(fill(tmp[1], 11), fill(tmp[2], 10), fill(tmp[3], 10))
a38 = vcat(fill(tmp[1], 10), fill(tmp[2], 20), fill(tmp[3], 30))
```

3.9: массив из $2^{\text{tmp}[i]}$, $2^{\text{tmp}[3]}$ повторяется 4 раза.

Цифра 6 встречается **8 раз**.

Задание №3. Функция и векторы (3.10–3.13)

3.10: $y = e^x \cos(x)$, $x = 3, 3.1, \dots, 6$. Среднее $y \approx 53.11$.

3.11: (x^i, y^j) , $x = 0.1$, $i = 3, 6, \dots, 36$; $y = 0.2$, $j = 1, 4, \dots, 34$.

3.12: $\frac{2^i}{i}$, $i = 1, \dots, 25$.

3.13: $(\text{"fn1"}, \text{"fn2"}, \dots, \text{"fn30"})$.

Задание №3.14. Векторы x и y ($n = 250$)

Сформированы:

- $(y_2 - x_1, \dots, y_n - x_{n-1})$ — длина 249
- $(x_1 + 2x_2 - x_3, \dots, x_{n-2} + 2x_{n-1} - x_n)$ — длина 248
- $\left(\frac{\sin(y_1)}{\cos(x_2)}, \dots, \frac{\sin(y_{n-1})}{\cos(x_n)} \right)$ — длина 249
- $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{e^{-x_{i+1}}}{x_i + 10} \approx 1.597 \cdot 10^{-4}$

Задание №3. Анализ x и y

- Количество $y > 600$: **96**
- Количество y в пределах 200 от максимума: **56**
- Чётных x : **112**, нечётных: **138**
- x , кратных 7: **37**
- Топ-10 x : [999, 998, 973, 966, 963, 962, 954, 949, 948, 945]

Задание №4. Массив squares

```
squares = [i^2 for i in 1:100 if iseven(i)]
```

Результат: 50 элементов — квадраты чётных чисел от 1 до 100:

4, 16, 36, 64, 100, ... , 10000

Задание №5. Пакет Primes

```
using Primes  
primes_arr = primes(1000)[1:168]
```

- Первые 168 простых чисел получены.
- 89-е простое число: 461
- Срез `primes_arr[89:99]`: 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523

Задание №6. Вычисление выражений

$$\mathbf{6.1)} \sum_{i=10}^{100} (i^3 + 4i^2) = 26\,852\,735$$

$$\mathbf{6.2)} \sum_{i=1}^{25} \left(\frac{2i}{i} + \frac{3i}{i^2} \right) \approx 61.4479$$

$$\mathbf{6.3)} 1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \right) + \dots \approx 6.9763$$

№	Задание	Результат
1	Множества	$\text{Set}([0, 4, 7, 9, 1])$
2	Операции	все базовые операции работают
3	Массивы	3.1–3.14 выполнены
4	squares	50 элементов
5	Primes	89-е = 461
6	Выражения	вычислены

Раздел 3

Выводы

- **Цель работы достигнута:** изучены структуры данных Julia (кортежи, словари, множества, массивы).
- Операции над множествами работают корректно для однотипных и разнотипных элементов (при `Set{Any}`).
- Пакет `Primes` корректно возвращает простые числа.
- Все выражения 6.1–6.3 вычислены точно.

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!